

N57 — Cierre Bockstein–Hensel del carry

P_m degradado, carry como ley, y blanco final APP/TPK

HMT / auditoría técnica

Resumen

N57 cierra la pieza que había quedado amarilla en N56: los carries c_t, h_t . El resultado es que no hay una palabra externa adicional que derivar para el margen; el carry es el cociclo Bockstein–Hensel inducido por la sección de dígitos $\mathbb{F}_3 \rightarrow \{0, 1, 2\} \subset \mathbb{Z}$. Se demuestra localmente en las 27 columnas posibles, se verifica la identidad de cociclo, se prueba que c, h son las obstrucciones no afines, y se confirma el caso terminal $q = 122120$, $c = 000110$. El blanco final queda reducido a otro problema: derivar los estados de canal x_t^χ, u_t^χ desde APP/TPK.

1. Cociclo local

Para una columna:

$$(p, e, f) \in \{0, 1, 2\}^3,$$

definimos:

$$q = (p + e + f) \bmod 3, \quad c = \frac{p + e + f - q}{3}.$$

Para el canal firmado:

$$\sigma = (1, 1, -1),$$
$$a = (p + e - f) \bmod 3, \quad h = \frac{p + e - f - a}{3}.$$

Con:

$$\kappa(x, y) = \frac{x + y - ((x + y) \bmod 3)}{3},$$
$$\beta(x, y) = \frac{x - y - ((x - y) \bmod 3)}{3},$$

y $r = (p + e) \bmod 3$, se obtiene:

$$c = \kappa(p, e) + \kappa(r, f)$$

$$h = \kappa(p, e) + \beta(r, f).$$

No hay parámetro libre.

2. Identidad de cociclo

La función κ satisface:

$$\kappa(x, y) + \kappa((x + y) \bmod 3, z) = \kappa(y, z) + \kappa(x, (y + z) \bmod 3).$$

La auditoría en las 27 ternas pasa:

$$\delta\kappa = 0.$$

Esto es la forma local del Bockstein de la secuencia:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_3 \rightarrow 0.$$

3. Tabla universal

p	e	f	q	c	a	h
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	2	-1
0	0	2	2	0	1	-1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	2	0	0	0
0	1	2	0	1	2	-1
0	2	0	2	0	2	0
0	2	1	0	1	1	0
0	2	2	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	2	0	0	0
1	0	2	0	1	2	-1
1	1	0	2	0	2	0
1	1	1	0	1	1	0
1	1	2	1	1	0	0
1	2	0	0	1	0	1
1	2	1	1	1	2	0
1	2	2	2	1	1	0
2	0	0	2	0	2	0
2	0	1	0	1	1	0
2	0	2	1	1	0	0
2	1	0	0	1	0	1
2	1	1	1	1	2	0
2	1	2	2	1	1	0
2	2	0	1	1	1	1
2	2	1	2	1	0	1
2	2	2	0	2	2	0

4. No linealidad necesaria

Tomando como diseño afín:

$$1, p, e, f,$$

se obtiene:

q, a son afines sobre $\mathbb{F}_3$.

Pero:

c, h no son afines.

Los tests de rango dan:

$$\text{rank}(A) = 4, \quad \text{rank}(A|c) = 5, \quad \text{rank}(A|h) = 5.$$

Por tanto:

$c, h =$ obstrucción no lineal a la superposición de canales.

5. Polinomios sobre $\mathbb{F}_3$

La representación polinómica única sobre $\mathbb{F}_3$ da:

$$c \equiv 2ef + 2ef^2 + 2e^2f + 2pf + 2pf^2 + 2pe + pef + 2pe^2 + 2p^2f + 2p^2e \pmod{3},$$

$$h \equiv 2f^2 + ef + 2ef^2 + e^2f + pf + 2pf^2 + 2pe + 2pef + 2pe^2 + p^2f + 2p^2e \pmod{3}.$$

Esto muestra explícitamente que el carry es función algebraica interna, no dato externo.

6. Ecuación Hensel global

Para cada canal:

$$y_t^\chi = x_t^\chi A, \quad u_t^\chi = y_t^\chi \pmod{3}, \quad x_{t+1}^\chi = \frac{y_t^\chi - u_t^\chi}{3}.$$

Entonces:

$$q_t = (u_t^\pi + u_t^e + u_t^\varphi) \pmod{3},$$

$$c_t = \frac{u_t^\pi + u_t^e + u_t^\varphi - q_t}{3},$$

$$\boxed{X_{t+1}^+ = \frac{X_t^+ A - q_t}{3} - c_t.}$$

Y para α :

$$a_t = (u_t^\pi + u_t^e - u_t^\varphi) \pmod{3},$$

$$h_t = \frac{u_t^\pi + u_t^e - u_t^\varphi - a_t}{3},$$

$$\boxed{X_{t+1}^\sigma = \frac{X_t^\sigma A - a_t}{3} - h_t.}$$

7. Terminal

Para los bloques:

$$021020, \quad 001220, \quad 100210,$$

la auditoría local da:

$$q = 122120, \quad c = 000110.$$

Además:

$$r = 221 = 2(1, 1, -1).$$

Esto coincide con el cierre terminal reportado.

8. Dictamen

$$\boxed{P_m \text{ no es primitivo.}}$$

$$\boxed{c_t, h_t \text{ quedan derivados como cociclos Bockstein–Hensel.}}$$

$$\boxed{\text{la superposición sin carry falla porque } c, h \text{ son obstrucciones no afines.}}$$

$$\boxed{\text{el blanco final ya no es carry: es } \text{APP/TPK} \rightarrow x_t^\chi, u_t^\chi.}$$